



LLM

GitHub

Q&A

GitHub 기반 코드 분석 시스템

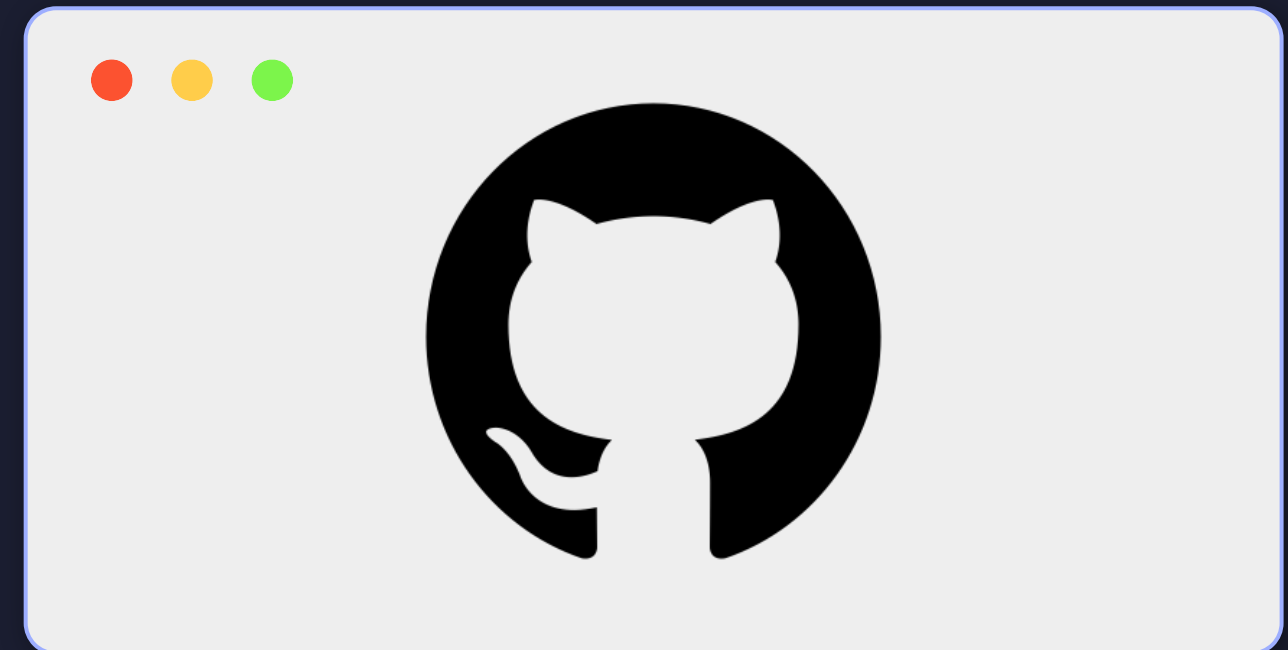
LLM을 연동한 내외부 문서 기반 질의 응답 시스템

SK Networks Family AI 12기

단위 프로젝트 4차

TEAM 3

김이경 노명구 지상원 허한결 황차해





3차 단위 프로젝트 시연 | 예시 1

 GitHub

+ ▶ □ ●

Top repositories

● SKN12/coding_test_study

● SKN12/ai_project

SKN12/code-analyzer

Show more

GitHub AI 코드 분석 챗봇

GitHub 저장소 URL

Personal Access Token (선택)

🔍 프로젝트 분석 시작

GitHub 토큰 발급 방법

비공개 저장소를 분석하려면 GitHub Personal Access Token이 필요합니다.

토큰 발급 단계

1. GitHub 계정에 로그인합니다.
2. 우측 상단의 프로필 아이콘을 클릭 후 [Settings](#)를 선택합니다.
3. 좌측 하단 메뉴에서 [Developer settings](#)를 클릭합니다.
4. [Personal access tokens](#) → [Tokens \(classic\)](#)을 선택합니다.
5. [Generate new token](#) 버튼을 클릭합니다.
6. 토큰 이름을 입력하고 [repo](#) 권한을 체크합니다.
7. 페이지 하단의 [Generate token](#) 버튼을 클릭합니다.
8. 생성된 토큰을 복사하여 위 입력창에 붙여넣습니다.

⚠️ 토큰은 생성 직후 한 번만 표시됩니다. 안전한 곳에 보관하세요.

이전에 ChatGPT에 질문했던 링크와 동일한 깃허브 리포지토리를
현 프로젝트를 통해 개발한 챗봇에 질문



3차 단위 프로젝트 시연 | 예시 1

 **GitHub**

저장소 분석이 완료되었습니다. 질문해주세요!

안녕하세요! GitHub 저장소의 코드에 대해 질문하거나 코드 수정을 요청해보세요. 언제든지 도와드리겠습니다! 파일 구조, 함수의 목적, 버그 해결 방법 등 어떤 질문이든 가능합니다.

나: 이 프로젝트에 대해서 설명해줘

AI:
이 프로젝트는 **자동차 등록 시스템**으로, 다양한 기능을 제공하는 여러 모듈로 구성되어 있습니다. 프로젝트의 주요 기능과 구조는 다음과 같습니다:

프로젝트 구조 및 주요 기능

1. 디렉토리 구조

- **app**: 사용자 인터페이스와 관련된 페이지들이 포함되어 있습니다.
 - `01_car_registration.py`: 자동차 등록과 관련된 페이지.
 - `02_statistics.py`: 제조사 및 모델 분석을 수행하는 페이지.
 - `03_faq.py`: FAQ 데이터를 시각화하고 새로운 FAQ를 추가하는 기능을 제공하는 페이지.
 - `03_map_view.py`, `04_used_car_analysis.py`, `05_rentcar_analysis.py`: 각각 지도 보기, 중고차 분석, 렌트카 분석과 관련된 페이지.
- **crawling**: 웹 크롤링 관련 모듈.
 - `car_data_crawler.py`: 자동차 데이터 크롤링.
 - `faq_crawler.py`: 다양한 기업의 FAQ 페이지에서 질문과 답변을 스크래핑.
- **database**: 데이터베이스 관련 모듈.
 - `sql`: SQL 쿼리 및 테이블 생성 스크립트.
 - `db_connector.py`: 데이터베이스 연결을 관리하는 모듈.
 - `models.py`: 데이터베이스 모델 정의.

2. 주요 기능 설명

- **FAQ 관리 (`03_faq.py`):**
 - **FAQ 시각화**: 회사별 FAQ 수를 계산하고, 이를 그래프와 테이블 형식으로 시각화합니다.
 - **새로운 FAQ 추가**: 사용자가 새로운 질문과 답변을 입력하여 FAQ 데이터베이스에 저장할 수 있습니다.
 - **코드 예시**:

```
# 회사별 질문 수 계산
company_stats = faq_data.groupby('company_name').size().reset_index(name='FAQ 수')
st.bar_chart(company_stats.set_index('company_name'))
```
- **제조사/모델 분석 (`02_statistics.py`):**

ChatGPT에서는 부정확한 답변을 얻은 반면,
현 프로젝트로 개발한 챗봇에서는 레포지토리의 내용과 유사하게 답변하는 것을 확인



3차 단위 프로젝트 시연 | 예시 2

 **GitHub**

저장소 분석이 완료되었습니다. 질문해주세요!

안녕하세요! GitHub 저장소의 코드에 대해 질문하거나 코드 수정을 요청해보세요. 언제든지 도와드리겠습니다! 파일 구조, 함수의 목적, 버그 해결 방법 등 어떤 질문이든 가능합니다.

나: 이 프로젝트가 무슨 프로젝트인지 설명해줘

AI:

이 프로젝트는 Llama라는 이름의 프로젝트로, 주로 자연어 처리(NLP)와 관련된 기능을 제공하는 것으로 보입니다. 프로젝트의 주요 목적과 기능은 다음과 같습니다:

- 프로젝트 목적 및 기여 가이드라인:
 - CONTRIBUTING.md 파일의 # Contributing to Llama 섹션에 따르면, 이 프로젝트는 기여를 쉽게 하고 투명하게 만들기 위한 가이드라인을 제공하고 있습니다. 이는 프로젝트가 오픈 소스 커뮤니티의 참여를 장려하고 있다는 것을 의미합니다.
- 버그 및 이슈 관리:
 - CONTRIBUTING.md의 ## Issues 섹션에서는 GitHub 이슈를 통해 공개적으로 버그를 추적하고 있으며, 버그를 재현할 수 있는 명확한 설명을 요구하고 있습니다. 이는 프로젝트가 버그 관리에 중점을 두고 있음을 나타냅니다.
- 커뮤니티 및 행동 강령:
 - CODE_OF_CONDUCT.md 파일의 ## Our Pledge와 ## Scope 섹션에서는 프로젝트와 커뮤니티 참여가 모든 사람에게 개방적이고 환영받는 환경이 되도록 노력하고 있음을 명시하고 있습니다. 이는 프로젝트가 커뮤니티의 다양성과 포용성을 중요시한다는 것을 보여줍니다.
- 디렉토리 구조 및 파일 설명:
 - llama 디렉토리에는 generation.py, model.py, tokenizer.py 등의 파일이 포함되어 있어, 이 프로젝트가 텍스트 생성, 모델 관리, 토큰라이저 기능을 제공하는 것을 알 수 있습니다.
 - example_chat_completion.py와 example_text_completion.py 파일은 사용 예제를 제공하여, 사용자가 프로젝트의 기능을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 돕습니다.
- 기타 문서 및 정책:
 - LICENSE, README.md, USE_POLICY.md 등 다양한 문서 파일이 포함되어 있어, 프로젝트의 사용 정책, 라이선스, 업데이트 내역 등을 명확히 하고 있습니다.

이러한 정보들을 종합해 볼 때, Llama 프로젝트는 자연어 처리와 관련된 기능을 제공하며, 오픈 소스 커뮤니티의 참여를 장려하고, 다양한 문서와 정책을 통해 사용자의 이해를 돕고 있는 프로젝트로 이해할 수 있습니다.

해당 정보는 CONTRIBUTING.md, CODE_OF_CONDUCT.md 등의 파일에서 추출한 내용에 기반하고 있습니다. 추가적인 세부 사항은 프로젝트의 README.md 파일을 참조하면 더 많은 정보를 얻을 수 있을 것입니다.



3차 단위 프로젝트 시연 | 예시 2

나: 프로젝트 디렉토리 구조에 대해서도 설명해줘

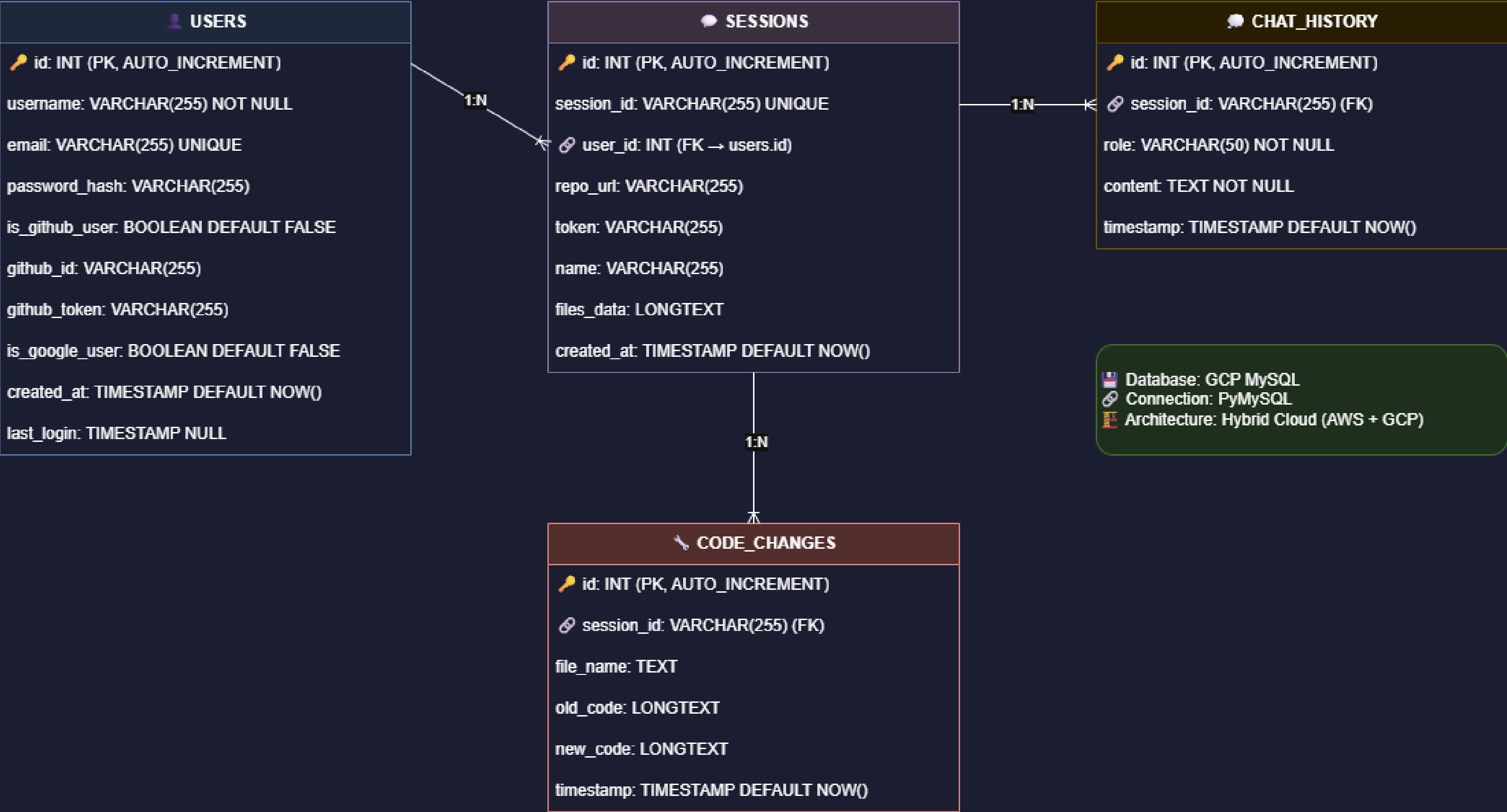
AI: 프로젝트 디렉토리 구조에 대해 설명드리겠습니다. 이 구조는 프로젝트의 파일과 폴더가 어떻게 조직되어 있는지를 보여주며, 각 파일과 폴더의 역할을 이해하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트 디렉토리 구조

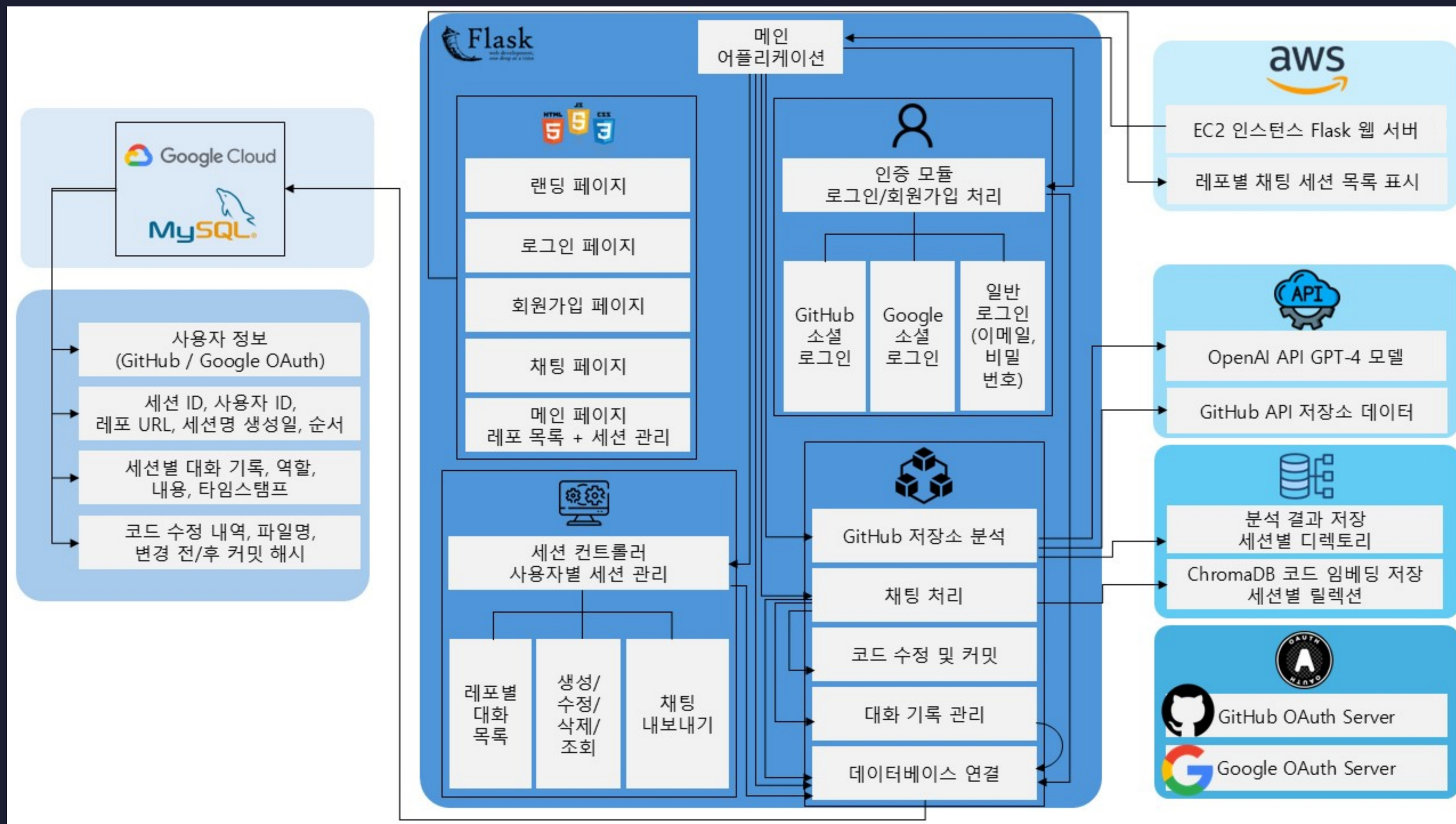
-  .github
 -  ISSUE_TEMPLATE
 -  bug_report.md: 버그 보고를 위한 템플릿 파일입니다. 사용자가 버그를 보고할 때 일관된 형식을 제공하여, 문제를 명확히 이해하고 해결하는 데 도움을 줍니다.
-  llama
 -  init.py: 이 파일은 llama 패키지를 초기화하는 역할을 합니다. 패키지를 임포트할 때 실행되는 기본 설정을 포함할 수 있습니다.
 -  generation.py: 텍스트 생성과 관련된 기능을 구현하는 파일로 추측됩니다. 구체적인 기능은 코드 내용을 확인해야 합니다.
 -  model.py: 모델의 구조와 동작을 정의하는 파일입니다. 모델의 학습, 예측 등의 기능을 포함할 수 있습니다.
 -  tokenizer.py: 텍스트를 토큰으로 변환하는 기능을 제공하는 파일입니다. 자연어 처리에서 중요한 역할을 합니다.
-  .gitignore: Git에서 추적하지 않을 파일이나 폴더를 지정하는 파일입니다. 예를 들어, 빌드 결과물이나 개인 설정 파일 등이 포함될 수 있습니다.
-  CODE_OF_CONDUCT.md: 프로젝트 참여자들이 따라야 할 행동 강령을 명시한 파일입니다. 프로젝트의 건강한 커뮤니티 유지를 위해 중요합니다.
-  CONTRIBUTING.md: 프로젝트에 기여하는 방법에 대한 가이드라인을 제공하는 파일입니다. 기여자가 프로젝트에 기여할 때 따라야 할 절차와 규칙을 설명합니다.
-  LICENSE: 프로젝트의 라이선스 정보를 포함하는 파일입니다. 사용자가 프로젝트를 어떻게 사용할 수 있는지를 명시합니다.
-  MODEL_CARD.md: 모델의 특성과 사용법에 대한 정보를 제공하는 파일입니다. 모델의 성능, 제한 사항 등을 설명합니다.
-  README.md: 프로젝트에 대한 전반적인 설명을 제공하는 파일입니다. 프로젝트의 목적, 설치 방법, 사용법 등을 포함합니다.
-  Responsible-Use-Guide.pdf: 프로젝트의 책임 있는 사용을 위한 가이드를 제공하는 PDF 문서입니다.
-  UPDATES.md: 프로젝트의 업데이트 내역을 기록하는 파일입니다. 변경 사항, 버그 수정 등을 포함할 수 있습니다.
-  USE_POLICY.md: 프로젝트의 사용 정책을 명시한 파일입니다. 사용자가 프로젝트를 사용할 때 따라야 할 규칙을 설명합니다.
-  download.sh: 프로젝트와 관련된 파일이나 데이터를 다운로드하는 스크립트 파일입니다.



ERD



시스템 구성도





기술 아키텍처



aws 클라우드

EC2 인스턴스 (Ubuntu 20.04)



Flask 애플리케이션 (Python 3.9+)

- 인증 시스템 (OAuth 2.0)
- 채팅 핸들러
- 저장소 분석기
- 세션 매니저
- 코드 수정 엔진



S3 스토리지 (정적 파일, 백업)



GCP 클라우드

Cloud SQL (MySQL 8.0)

- users (사용자 정보)
- chat_sessions (채팅 세션)
- chat_history (대화 기록)
- code_changes (코드 변경사항)



외부 API 서비스

OpenAI API (GPT-4)

- 채팅 응답 생성
- 코드 분석
- 개선 제안

GitHub API

- 저장소 정보 조회
- 파일 내용 읽기
- 커밋/푸시

Google OAuth

- 구글 계정 로그인

GitHub OAuth

- GitHub 계정 로그인

ChromaDB (벡터 데이터베이스)

- 코드 임베딩 저장
- 의미적 검색
- 컨텍스트 매칭



웹 기능 구현



🔍 / Type to search

로그인

회원가입

로그인 / 회원가입 이동

개발자와 AI의 새로운 협업 방식

코드 리뷰, 리팩토링, 문서화까지 하나의 챗봇으로 빠르고 정확하게

GET STARTED WITH GITHUB

로그인 / 회원가입 이동





웹 기능 구현



Login

Username

Password

[Forgot Password?](#)

Login

——— Login with social accounts ———



Don't have an account? [Sign up](#)

아이디, 비밀번호 입력 후
일반 로그인

소셜 계정으로 로그인
(구글 / GitHub)



웹 기능 구현

GitHub

🔍 / Type to search

+ ▶ 📄 🧑 2 ➡

My Repositories 1

Find a repository...

● cpldxx/git-test

● cpldxx/LLM

● cpldxx/How-to-collabo...

● cpldxx/email-sms-assi...

● cpldxx/SKN12-1ST-2TE...

● cpldxx/1012

3

GitHub AI 코드 분석 챗봇

GitHub 저장소 URL

https://github.com/username/repository

Personal Access Token (선택)

ghp_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4 🔍 프로젝트 분석 시작

2

로그아웃

GitHub 토큰 발급 방법

비공개 저장소를 분석하려면 GitHub Personal Access Token이 필요합니다.

토큰 발급 단계

1. GitHub 계정에 로그인합니다.

2. 왼쪽 하단 메뉴에서 **Developer settings**를 선택합니다.

3. **Developer settings**를 클릭합니다.

4. **Personal access tokens** → **Tokens (classic)**을 선택합니다.

5. **Generate new token** 버튼을 클릭합니다.

6. 토큰 이름을 입력하고 **repo** 권한을 체크합니다.

7. 페이지 하단의 **Generate token** 버튼을 클릭합니다.

8. 생성된 토큰을 복사하여 위 입력창에 붙여넣습니다.

⚠ 토큰은 생성 직후 한 번만 표시됩니다. 안전한 곳에 보관하세요.



웹 기능 구현

1

새 채팅

홈

2

3

4

메인 페이지로 이동

대화기록 관리 토글버튼

과거 및 현재 채팅 기록 열람

채팅 #1

2025-06-26

메시지: 0개

파일 구조

common.txt	20 B
README.md	0 B
test.c	85 B
test.cpp	104 B
test.cs	145 B
test.h	115 B
test.hpp	156 B
test.java	125 B
< > test.ts	39 B
test.txt	30 B

현재 저장소:

https://github.com/hwangchahae...

파일 탐색기 숨기기

질문 컨텍스트

MD 추가

안녕하세요! GitHub 저장소의 코드에 대해 질문하거나 코드 수정을 요청해보세요. 언제든지 도와드리겠습니다! 파일 구조, 함수의 목적, 버그 해결 방법 등 어떤 질문이든 가능합니다.

💡 왼쪽 파일 탐색기에서 브랜치를 선택하고 파일을 클릭하여 내용을 확인할 수 있습니다.

🔍 파일을 우클릭하여 질문 컨텍스트에 추가할 수 있습니다.

질문 또는 코드 수정 요청 입력...

전송



웹 기능 구현

채팅 목록 + 새 채팅 홈

세션 관리

채팅 #1 2025-06-26
메시지: 0개

1

레포지토리 내 브랜치 선택

2

브랜치 내 프로젝트 구조 확인
및 파일 확인 가능

현재 저장소:
https://github.com/hwangchahae...

파일 탐색기 숨기기

세션 관리

채팅 기록 정리

브랜치 선택
main

파일 구조

common.txt	20 B
README.md	0 B
test.c	85 B
test.cpp	104 B
test.cs	145 B
test.h	115 B
test.hpp	156 B
test.java	125 B
< > test.ts	39 B
test.txt	30 B

질문 컨텍스트

코드 파일 및 대화내역 컨텍스트 첨부

3 MD 추가

안녕하세요! GitHub 저장소의 코드에 대해 질문하거나 코드 수정을 요청해보세요. 언제든지 도와드리겠습니다!
파일 구조, 함수의 목적, 버그 해결 방법 등 어떤 질문이든 가능합니다.
왼쪽 파일 탐색기에서 브랜치를 선택하고 파일을 클릭하여 내용을 확인할 수 있습니다.
파일을 우클릭하여 질문 컨텍스트에 추가할 수 있습니다.

질문 또는 코드 수정 요청 입력...

채팅 입력 및 전송

4 전송



웹 기능 구현

채팅 목록

+ 새 채팅

홈

세션 관리

채팅 기록 정리

채팅...
메시지: 2개

1

2

3

4 선택

main

파일 구조

common.txt	20 B
README.md	0 B
	85 B
	104 B
	145 B
test.h	115 B
test.hpp	156 B
test.java	125 B
< > test.ts	39 B
test.txt	30 B

질문 컨텍스트

MD 추가

나: 이걸 원데

선택된 파일: test.ts, test.java, test.cpp, test.c, test.h, test.cs, test.txt, common.txt, test.hpp

AI:

이 프로젝트는 다양한 프로그래밍 언어로 작성된 간단한 "Hello World" 프로그램 모음입니다. 각 파일은 특정 언어로 작성된 프로그램을 포함하고 있으며, 각 언어의 기본적인 출력 기능을 사용하여 콘솔에 메시지를 출력하는 역할을 합니다. 아래는 각 파일의 역할과 내용을 요약한 것입니다:

1. C 프로그램 (test.c)

- 파일명: test.c
- 라인: 1~6
- 역할: C 언어로 작성된 프로그램으로, 콘솔에 "Hello from C!"라는 메시지를 출력합니다.
- 코드 예시:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello from C!\n");
    return 0;
}
```

복사

2. C++ 프로그램 (test.cpp)

- 파일명: test.cpp
- 라인: 1~6
- 역할: C++ 언어로 작성된 프로그램으로, 콘솔에 "Hello from C++!"라는 메시지를 출력합니다.

1 | 채팅 이름 변경

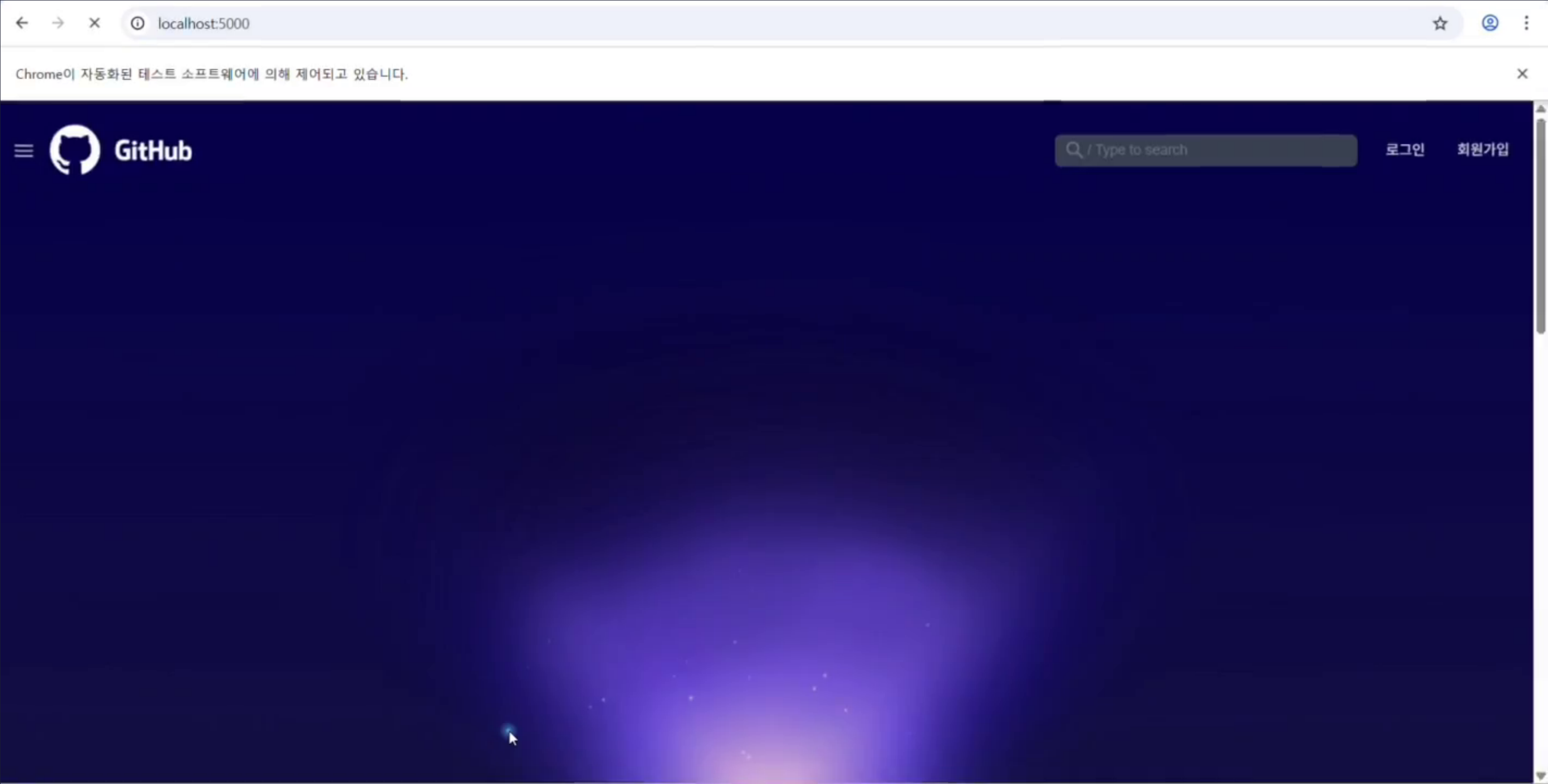
2 | 채팅 순서 위 아래 옮기기

3 | 채팅 내용을 md 파일로 저장

4 | 채팅 내역 삭제



테스트





시연